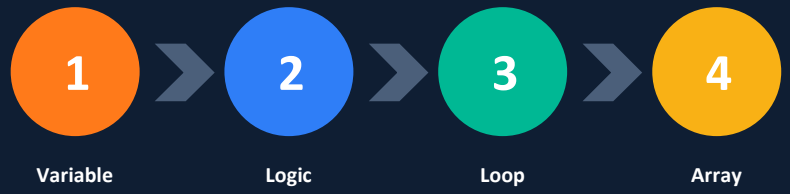
บทที่ 1

Java Fundamentals & Program Logic

เขียน Logic พื้นฐานให้ได้ ก่อนขยับไปอ่านโค้ด HLA




```
public static void main(String[] args) {
   int count = 3;
   System.out.println("Ready for Day 1");
}
```

บทที่ 1 ทำอะไรบ้าง

1

Variable & Type

เก็บข้อมูลให้ถูกชนิด

2

Operators & String

คำนวณ / เปรียบเทียบ / ต่อข้อความ

3

User Input

รับค่าจาก Keyboard ด้วย Scanner

4

Control Logic

if / switch / loop / break / continue

5

Array

เก็บข้อมูลหลายค่า และวนอ่านข้อมูล

ผลลัพธ์หลังจบ บทที่ 1 ผู้เรียนควรอ่าน flow โปรแกรมพื้นฐานได้ และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล → ตัดสินใจ → ทำซ้ำ → เก็บผลลัพธ์ใน Array ได้

Variables & Data Types — กล่องเก็บข้อมูล

Primitive Types ที่ต้องรู้

int	จำนวนเต็ม	10
double	ทศนิยม	99.50
boolean	จริง/เท็จ	true
char	ตัวอักษร 1 ตัว	'A'

String ไม่ใช่ Primitive

```
String name = "Jira";
String msg = "Hello " + name;
System.out.println(msg);
```

String เป็น Object สำหรับจัดการข้อความ มี Method ใช้บ่อย เช่น length(), toUpperCase(), contains()

แนวคิดสำหรับ HLA

เวลาอ่าน HLA จะเจอข้อมูลหลายชนิด เช่น เลข, ข้อความ, สถานะ และ byte[] จึงต้องแยกให้ออกว่า “ข้อมูลนี้ควรเก็บเป็นชนิดอะไร”

```
int sequence = 1;
boolean connected = true;
String federation = "Workshop";
```

โครงสร้างการประกาศตัวแปร

```
int studentAge = 20;
double score = 87.5;
boolean isPassed = true;
char grade = 'A';
```



อ่านจากซ้ายไปขวา: ชนิดข้อมูล → ชื่อตัวแปร → ค่าที่เก็บ

กติกาการตั้งชื่อ

- ✓ สื่อความหมาย
- ✓ ใช้ camelCase
- ✓ ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
- ✓ หลีกเลี่ยงชื่อสั้นเกินไป

ตัวอย่างดี: trackingNumber, packageLocation, itemCount

Operators — เครื่องมือคำนวณและตัดสินใจ

คณิตศาสตร์

+, -, *, /, %

ใช้คำนวณตัวเลข เช่น ยอดรวม จำนวน คะแนน

เปรียบเทียบ

==, !=, >, <, >=, <=

ให้ผลลัพธ์เป็น boolean เพื่อใช้กับ if

ตรรกศาสตร์

&&, ||, !

เชื่อมหลายเงื่อนไขเข้าด้วยกัน

```
int amount = 5;
double price = 12.50;
double total = amount * price;

boolean canShip = amount > 0 && total < 1000;
```

ข้อควรระวัง

เครื่องหมาย = คือ “กำหนดค่า” แต่ == คือ “เปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่”

String Operations — จัดการข้อความ

สิ่งที่ใช้บ่อย

+	ต่อข้อความ
length()	นับจำนวนตัวอักษร
equals()	เทียบข้อความ
contains()	ตรวจว่ามีคำนี้ไหม

```
String name = "Jira";
String status = "Ready";

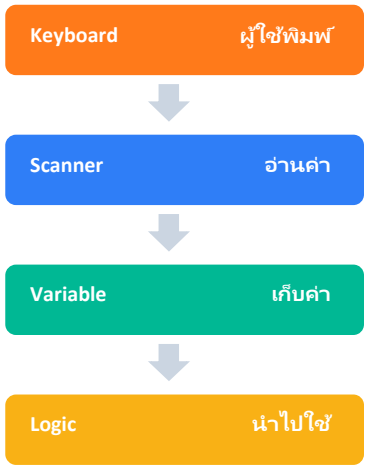
System.out.println(name + " is " + status);

if (status.equals("Ready")) {
    System.out.println("Start");
}
```

จำไว้ String ใช้ .equals() เทียบค่า ไม่ใช้ == ในการเทียบข้อความแบบจริงจัง

User Input — รับค่าด้วย Scanner

Flow การรับข้อมูล




```java
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter name: ");
String name = sc.nextLine();

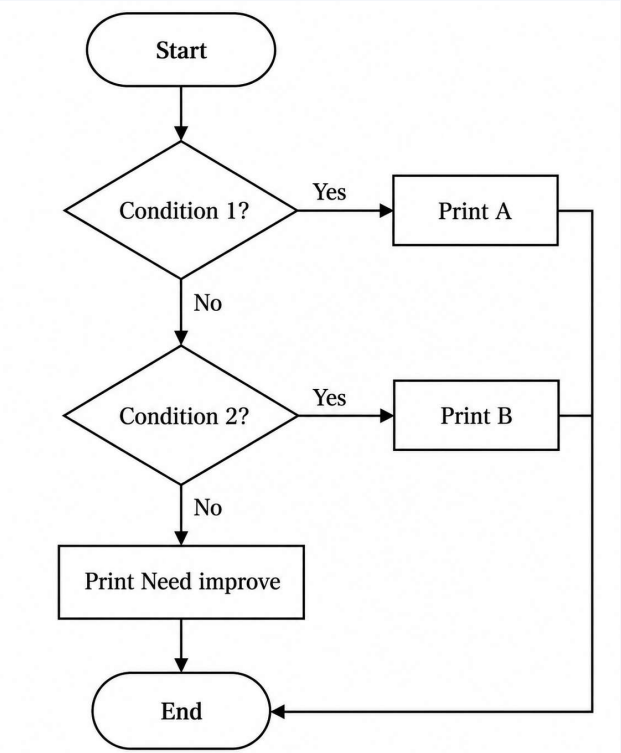
System.out.print("Enter age: ");
int age = sc.nextInt();
System.out.println(name + " / " + age);
```

ระวัง nextInt() กับ nextLine() หลังอ่านตัวเลข อาจเหลือ Enter ค้าง ต้องจัดการก่อนอ่านบรรทัดถัดไป

Conditional Statements — ตัดสินใจด้วย if

```java
int score = 75;


if (score >= 80) {
    System.out.println("A");
} else if (score >= 70) {
    System.out.println("B");
} else {
    System.out.println("Need improve");
}
```



สำหรับ HLA

ใช้ตัดสินใจจากสถานะ เช่น connected / running / packet valid / parameter found

Switch Expression — หลายทางเลือกแบบอ่านง่าย

เหมาะกับอะไร

ใช้เมื่อมี “ตัวเลือกหลายค่า” จากตัวแปรเดียว เช่น menu, command, status, opcode

1 = Add

2 = Update

3 = Search

0 = Exit

```
switch (menu) {
        case 1:
            System.out.println("Add");
            break;
        case 2:
            System.out.println("Update");
            break;
        case 3:
            System.out.println("Search");
            break;
        case 0:
            System.out.println("Exit");
            break;
        default:
            System.out.println("Invalid");
    }
```

เชื่อมไป HLA

ภายหลังสามารถใช้ concept นี้กับ opcode / event type / interaction type ได้

Iterative Statements — ทำซ้ำด้วย Loop

for

รู้จำนวนรอบชัดเจน

วน array จาก index 0 ถึงท้าย

while

ทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะ false

เหมาะกับรอ input หรือสถานะ

do-while

ทำอย่างน้อย 1 ครั้ง

เหมาะกับเมนูโปรแกรม

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println(i);
}


while (isRunning) {
    // keep working
}

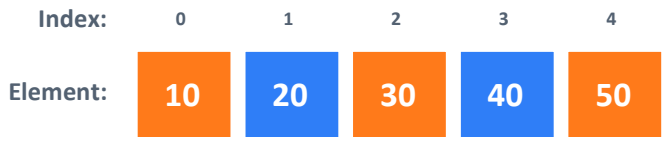

do {
    showMenu();
} while (choice != 0);
```

Loop Control

break = ออกจาก loop ทันที
continue = ข้ามรอบนี้ แล้วไปรอบถัดไป

Array Foundations — เก็บข้อมูลหลายค่า

ภาพจำของ Array



Index เริ่มที่ 0 เสมอ

array.length คือจำนวนช่องทั้งหมด หรือจำนวน **Element** ใน array

```java
int[] scores = {10, 20, 30};
System.out.println(scores[0]);
//10
```

```java
for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
    System.out.println(scores[i]);
}


for (int score : scores) {
    System.out.println(score);
}
```

Lab บทที่ 1 — รวมทุกอย่างเป็นโปรแกรมเล็ก

โจทย์ฝึก

Package Score Checker
รับจำนวน package → รับคะแนน/สถานะ →
ตัดสินใจผ่าน/ไม่ผ่าน → เก็บผลใน Array →
สรุปผลท้ายโปรแกรม

- ✓ **ใช้ Scanner รับข้อมูล**
- ✓ **ใช้ if/switch ตัดสินใจ**
- ✓ **ใช้ loop อ่านหลายรายการ**
- ✓ **ใช้ array เก็บผลลัพธ์**

```
for (int i = 0; i < count; i++) {
        System.out.print("score: ");
        scores[i] = sc.nextInt();


        if (scores[i] >= 60) {
            passed++;
        }
    }
```